DHBW
Duale Hochschule
Baden-Württemberg
Stuttgart

KI Methoden-Labor >> Constraint Satisfaction Problems (CSP)



Advanced – Ein Transport und Logistik Problem

Wir haben den Auftrag Kisten mit Ware von einem zentralen Lager aus an verschiedene Orte zu transportieren. Dazu stehen einige LKW mit unterschiedlichen Beladungs- und Geschwindigkeitswerten zur Verfügung. Es gilt nun eine Beladung zu finden, welche es ermöglicht ohne Konventionalstrafen alle Kisten an ihr Ziel zu bringen.

Die Lösung ist als CSP zu modellieren. Nutzen Sie dazu ein Jupyter Notebook und Python. Die verfügbaren LKW werden in einer Datei bereitgestellt. Die zu erledigenden Aufträge ebenso. Jeder LKW hat ein Gewichtslimit und ein Limit der Kistenzahl die transportiert werden kann. Jeder Auftrag ist mit einer Vergütung und eine Deadline versehen.

Aufgaben:

A) Bestimmen Sie für die kleine, vorgegebene Auftragsmenge manuell und informell eine Zuordnung auf die LKW, die *knotenkonsistent* ist.
B) Bestimmen Sie die Variablen und Wertebereiche für ein CSP
C) Bestimmen Sie die Lösungsmenge für das vorgegebene Beispiel mit Hilfe einer geeigneten CSP-Bibliothek
D) *Extra:* Erweitern Sie dies um eine Optimierung, d.h. die Beladung mit dem höchsten Gewinn soll gewählt werden.